TORELKIVA 2.2

De kunsttaal, het eigen schrift en de gecontroleerde vertaler

Ontwikkeld door Marco Beenen in samenwerking met ChatGPT (OpenAI).
Begonnen op 12 november 2026 · Release 13 november 2026

Torelkiva is een kunsttaal met een eigen basisgrammatica, 373 woorden, een visuele letterweergave en een afzonderlijk lokaal versleutelprogramma. Deze gids helpt je om de taal te leren, een bericht te vertalen en het zo nodig te versleutelen.

In één oogopslag

Onderdeel	Wat is beschikbaar?
Woordenboek	373 vastgelegde woorden; 370 eerdere woorden behouden.
Vertaler	Twee richtingen, voor eenvoudige gedocumenteerde zinnen.
Torel-schrift	26 lettertekens; letters omzetten is geen encryptie.
Versleuteling	Apart lokaal programma: TK1-formaat, scrypt en AES-256-GCM.
Besturingssystemen	Windows en Linux met Python; offline woordenboek op telefoon.

1. Je eerste zinnen

Nederlands	Torelkiva
Hallo!	Vema!
Ik schrijf een bericht.	Mi viroem mero.
Ik begrijp jou niet.	Mi tiem vo nela.
Wij spreken de geheime taal.	Miva sima ravoem vara.
Jij zult een bericht lezen.	Ti viroem sa lona.
Begrijp jij mij?	Ti miem nela ke?

Een zin bestaat meestal uit onderwerp + voorwerp + tijd + ontkenning + werkwoord + vraagpartikel. Vragen eindigen op ke?.

2. De onderdelen van Torelkiva

Deeltje	Betekenis
-em	Het voorafgaande naamwoord is het lijdend voorwerp.
-in	Meervoud; vóór de eventuele -em-uitgang.
na	Verleden tijd.
sa	Toekomstige tijd.
vo	Ontkenning.
ke	Ja/nee-vraag aan het einde.
da	Optioneel bepaald lidwoord: de of het.
en	Optioneel onbepaald lidwoord: een.

Het verschil tussen de en het volgt uit het Nederlandse zelfstandig naamwoord. De oudere Torelkiva-zinnen zonder da/en blijven leesbaar.

3. Nieuw: bepaaldheid en voornaamwoorden

Nederlands	Torelkiva
Ik lees een boek.	Mi laviem lona.
Ik lees het boek.	Mi da laviem lona.
Ik spreek een taal.	Mi en ravoem vara.
Ik spreek de taal.	Mi ravoem vara.
Zij slaapt.	Eli suri.
Zij slapen.	Tira suri.
Ik begrijp haar.	Mi eliem nela.
Ik begrijp hem.	Mi elaem nela.

Het oudere ela wordt bij terugvertalen standaard als hij weergegeven, hoewel het historisch ook genderneutraal werd gebruikt. eli is nu expliciet vrouwelijk enkelvoud en tira expliciet meervoud.

4. Grammatica die de vertaler ondersteunt

Ondersteund zijn één eenvoudige zin, een persoon als onderwerp, een bekend werkwoord, maximaal één direct voorwerp en één bijvoeglijk naamwoord, heden/verleden/toekomst, ontkenningen en ja/nee-vragen.

De vertaler wijst sommige onjuiste of nog niet ondersteunde vormen expliciet af: de boek, ik lees boek, ik slaap een boek, dubbele ontkenningen en bijzinnen. De vertaler is geen volledig Nederlands taalmodel.

Voorbeelden

```
Mi da nori laviem lona. — Ik lees het nieuwe boek.
```

```
Mi da nori laviem sa lona. — Ik zal het nieuwe boek lezen.
```

```
Eli eliem nela. — Zij begrijpt haar.
```

Een ontbrekend zelfstandig naamwoord, een onbekende verbuiging of een niet-ondersteunde constructie wordt niet verzonnen maar afgewezen. Zie VERTALER.md voor alle beperkingen.

5. Het geheimschrift

Het Torel-schrift gebruikt 26 aparte lettertekens. Het vervangt zichtbare letters, zoals een zelfbedachte letterkaart. Iedereen met het alfabet kan het lezen: dit is geen beveiliging.

Open TOREL_ALFABET.svg om het alfabet te bekijken. Je maakt een eigen schriftvoorbeeld met:

```
python schrift.py "Mi da laviem lona."
```

Het programma maakt TOREL_BERICHT.svg. De offline pagina offline.html bevat een eenvoudige visuele generator en doorzoekbaar woordenboek, zonder server.

6. Installeren en starten

Windows	Linux
Installeer Python 3.9 of nieuwer.	Installeer Python 3.9 of nieuwer.
py -3 -m pip install -r requirements.txt	python3 -m pip install -r requirements.txt
Dubbelklik START_WINDOWS.bat of start py -3 app.py	bash START_LINUX.sh of python3 app.py

Voor de grafische bediening is Tkinter nodig; op Linux is dat soms een apart pakket. Je kunt ook zonder desktopapp de losse scripts gebruiken.

Vertalen in de terminal

```
python vertaler.py --van nl "Ik lees het boek."
```

```
python vertaler.py --van tk "Mi da laviem lona."
```

Woorden opzoeken

```
python taal.py zoek boek
```

7. Een geheim bericht versleutelen

De vertaling en het schrift zijn niet hetzelfde als encryptie. Voor echte berichtversleuteling heeft Torelkiva een aparte Python-tool op basis van scrypt en AES-256-GCM.

```
python torelkiva.py versleutel
```

```
python torelkiva.py ontsleutel
```

Gebruik een lange, unieke wachtzin. Bewaar die apart en deel hem alleen veilig met de ontvanger. Je kunt een TK1-bericht niet herstellen zonder de juiste wachtzin. Oude TK1-berichten uit 1.1/1.2/2.0/2.1 blijven compatibel.

Let op: Hoewel gebruikte cryptografische bouwstenen gangbaar zijn, is de complete toepassing niet onafhankelijk geaudit. Gebruik haar niet zonder aanvullende beoordeling voor zeer gevoelige informatie.

8. Wat is nog niet mogelijk?

Dit is een afgeronde basisrelease, geen natuurlijke taal die al iedere mogelijke gedachte kan verwoorden. De automatische vertaler ondersteunt geen onbeperkte zinsbouw, complexe betrekkelijke bijzinnen, automatische woordafleiding, volledige voorzetselconstructies, poëtische nuances of alle 373 woorden in vrij samengestelde zinnen.

Het offline woordenboek op je iPhone is een lees- en schriftapp. De grafische Python-app en het encryptieprogramma werken niet rechtstreeks als een gewone iPhone-app.

9. Ontwikkelingsgeschiedenis

Torelkiva begon op 12 november 2026 op initiatief van Marco Beenen, in samenwerking met ChatGPT (OpenAI). Broncode en documentatie zijn openbaar beschikbaar op github.com/sosaklingo/Torelkiva. Dit is projectdocumentatie, geen officiële merkinschrijving of erkenning van OpenAI.

Voor alle exact gedefinieerde regels, woorden en licentiegrenzen zijn de bronbestanden GRAMMATICA.md, WOORDENLIJST.tsv, VERTALER.md en VEILIGHEID.md leidend.